

 Báo Cáo Kỹ Thuật

Workflow Xử Lý Thanh Toán VNPay

Hệ thống Thương Mại Điện Tử – **TechMarket**
Tích hợp cổng thanh toán VNPay Sandbox



Frontend: React +
Vite



Backend: Express.js +
MongoDB

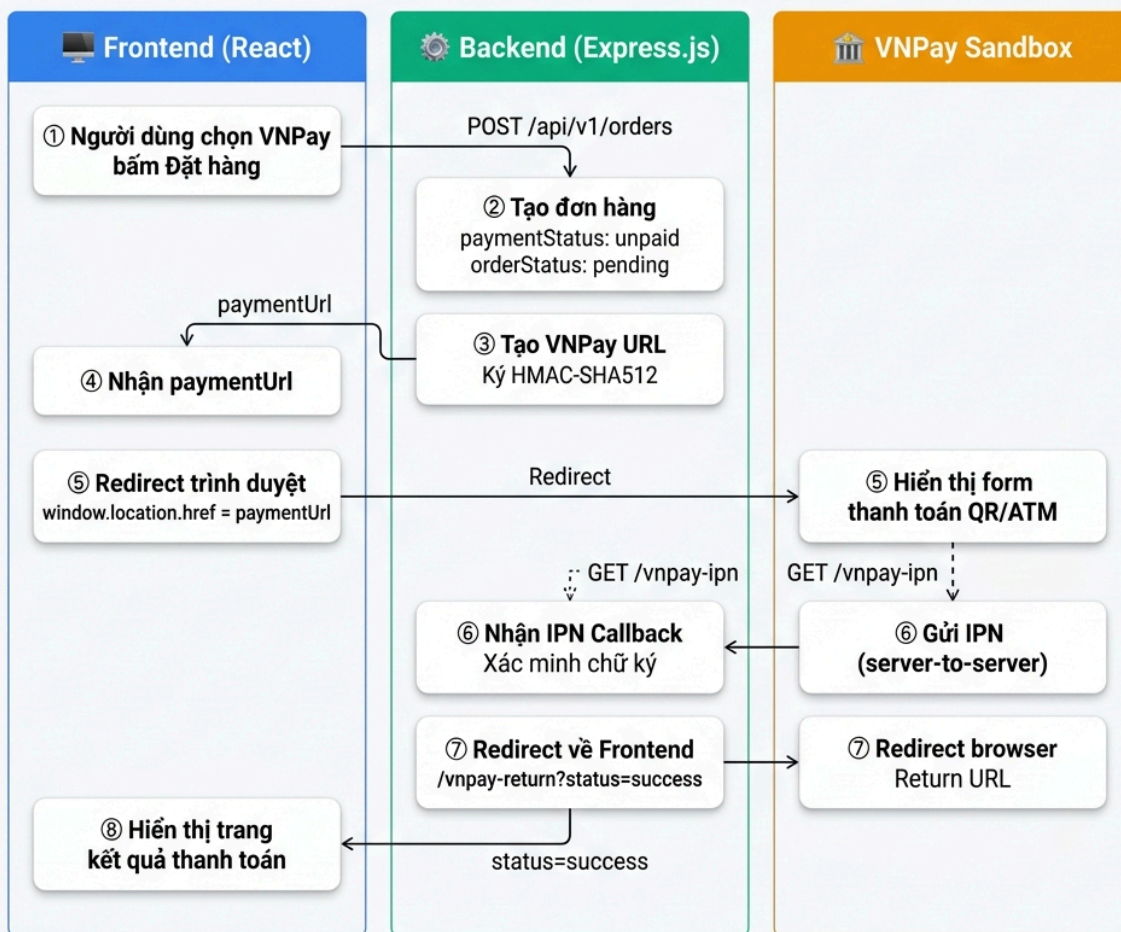


Gateway: VNPay
Sandbox

Sơ đồ 1 — Tổng Quan Luồng Hệ Thống

Kiến trúc 3 thành phần: Frontend ↔ Backend ↔ VNPay Sandbox

Tổng Quan Luồng Thanh Toán VNPay



#	Thành phần	Hành động	API / Endpoint
1	Frontend	Người dùng chọn VNPay, nhấn Đặt hàng	POST /api/v1/orders
2	Backend	Tạo đơn hàng trong DB, trạng thái unpaid / pending	MongoDB insert

#	Thành phần	Hành động	API / Endpoint
3	Frontend	Gọi API tạo link thanh toán VNPay	POST /payments/create-vnpay
4	Backend	Ký HMAC-SHA512, trả về paymentUrl	vnpayService.js
5	Frontend	Redirect trình duyệt sang cổng VNPay	window.location.href
6	VNPay	Gửi IPN callback (server-to-server)	GET /payments/vnpay-ipn
7	Backend	Xác minh chữ ký, cập nhật DB	orderService.confirmVnpayPayment()
8	VNPay	Redirect trình duyệt về Return URL	GET /payments/vnpay-return
9	Frontend	Hiển thị trang kết quả thanh toán	/vnpay-return?status=success



Sơ đồ 2 — Tạo Đơn Hàng & Khởi Tạo Thanh Toán

Chi tiết luồng từ bước người dùng chọn VNPay đến khi redirect sang cổng thanh toán

Bước 1-3: Tạo Đơn Hàng & Khởi Tạo Thanh Toán

Frontend → Backend → VNPay



1. Người dùng chọn VNPay

- Chọn radio button VNPay tại trang Checkout
- Nhấn nút 'Đặt hàng ngay'



POST /api/v1/orders



2. Backend tạo đơn hàng

- Kiểm tra giỏ hàng & tồn kho
- Tính toán tổng tiền + voucher
- Lưu Order vào MongoDB
- Lưu Order vào MongoDB
 - paymentStatus: 'unpaid'
 - orderStatus: 'pending'
- Trừ số lượng tồn kho



POST /api/v1/payments/create-vnpay {orderId}



3. Tạo URL Thanh Toán VNPay

- Đọc cấu hình VNP_TMN_CODE, VNP_HASH_SECRET
- Tạo params: vnp_Amount, vnp_TxnRef, vnp_ReturnUrl
- Sắp xếp params theo alphabet
- Ký HMAC-SHA512 → vnp_SecureHash
- Build URL: sandbox.vnpayment.vn/vpcpay.html?...



Trả về { paymentUrl }



4. Frontend Redirect sang VNPay

- Nhận paymentUrl từ API
- window.location.href = paymentUrl
- Trình duyệt chuyển sang VNPay Sandbox



Người dùng đang ở VNPay portal



5. Người dùng thanh toán tại VNPay

- Quét mã QR bằng Mobile Banking
- Hoặc nhập số thẻ ATM / Visa
- VNPay xử lý giao dịch



Frontend (CheckoutPage.jsx)

```
→ State paymentMethod = 'vnpay'  
→ Gọi POST /orders → nhận order._id  
→ Gọi POST /payments/create-vnpay  
→ Nhận paymentUrl → redirect
```



Backend (vnpayService.js)

```
→ Đọc VNP_TMN_CODE , VNP_HASH_SECRET  
→ Build params: vnp_Amount × 100  
→ Sort params theo thứ tự alphabet  
→ HMAC-SHA512 → vnp_SecureHash
```

Đơn hàng được tạo với trạng thái

- `paymentStatus: "unpaid"`
- `orderStatus: "pending"`
- Tiền kho sản phẩm đã được trừ trước
- Voucher đã được áp dụng (nếu có)

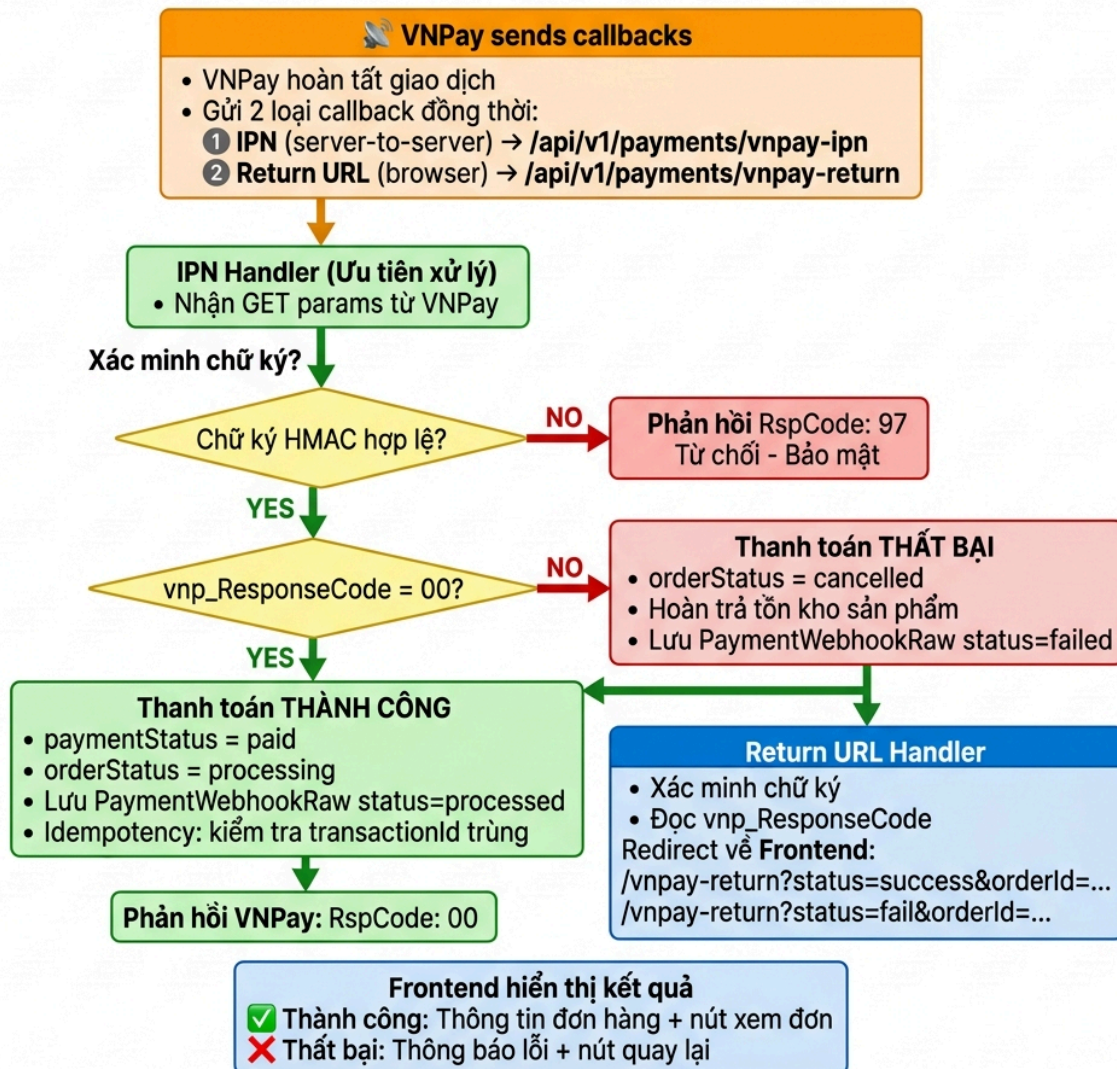
Người dùng tại VNPay

- Quét QR bằng Mobile Banking
- Nhập số thẻ ATM nội địa
- Thẻ tín dụng Visa / Mastercard
- Môi trường Sandbox – thẻ test

Sơ đồ 3 — Callback, Xác Thực & Cập Nhật Trạng Thái

Luồng xử lý sau khi giao dịch hoàn tất tại VNPay: IPN server-to-server và Return URL

Bước 4-6: Callback, Xác Thực & Cập Nhật Trạng Thái VNPay → Backend → Frontend



✅ Thanh toán thành công (ResponseCode = 00)

- paymentStatus → "paid"
- orderStatus → "processing"
- Lưu PaymentWebhookRaw status=processed

❌ Thanh toán thất bại / Bị huỷ

- orderStatus → "cancelled"
- Hoàn trả tồn kho sản phẩm tự động
- Lưu PaymentWebhookRaw status=failed
- Frontend hiển thị trang thất bại

→ Frontend hiển thị trang thành công



Cơ chế Bảo mật & An toàn

HMAC-SHA512 Signature

Mọi request đến và đi đều được ký bằng `VNP_HASH_SECRET`. Backend luôn xác minh trước khi xử lý. Chữ ký sai → từ chối với `RspCode: 97`.

Idempotency – Chống trùng lặp

`transactionId` có unique index trong collection `PaymentWebhookRaw`. Nếu IPN gọi trùng → bỏ qua, không cập nhật lại DB.

IPN Server-to-Server

Cập nhật trạng thái đơn hàng không phụ thuộc vào trình duyệt người dùng. Dù người dùng đóng tab, đơn vẫn được xác nhận đúng.

Hoàn tồn kho tự động

Khi giao dịch thất bại hoặc bị hủy, hệ thống tự động cộng lại `stock` cho từng sản phẩm trong đơn hàng.

Cấu Trúc File Thực Thi

Các file liên quan đến tích hợp VNPay trong dự án

File	Vị trí	Chức năng
<code>vnpayService.js</code>	<code>backend/src/services/</code>	Tạo URL, ký & xác thực HMAC-SHA512
<code>paymentController.js</code>	<code>backend/src/controllers/</code>	Xử lý <code>create-vnpay</code> , <code>vnpay-return</code> , <code>vnpay-ipn</code>
<code>paymentRoute.js</code>	<code>backend/src/routes/</code>	Định nghĩa 3 endpoint thanh toán
<code>orderService.js</code>	<code>backend/src/services/</code>	Hàm <code>confirmVnpayPayment()</code> cập nhật DB
<code>PaymentWebhookRaw.js</code>	<code>backend/src/models/</code>	Model lưu raw payload từ VNPay IPN
<code>CheckoutPage.jsx</code>	<code>frontend/src/pages/</code>	UI chọn phương thức, gọi API tạo link
<code>VnpayReturnPage.jsx</code>	<code>frontend/src/pages/</code>	Trang hiển thị kết quả thanh toán